

Netzwerk-Komponenten

1. Repeater und Hubs

Als Repeater werden Geräte bezeichnet, die dazu dienen, mehrere Shared Media-Segmente miteinander zu verbinden. Ein Repeater arbeitet auf der **untersten** Schicht des OSI-Modells. Die Anschlüsse eines Repeaters werden grundsätzlich im **Halbduplexmodus** betrieben, wobei sich die Kollisionsdomäne über den Repeater hinweg ungehindert ausbreitet.

Zu Zeiten von 10Base5 oder 10Base2 hatten die ersten Repeater nur zwei Netzwerkanschlüsse. Die dazu dienten, zwei Segmente miteinander zu verbinden, um die Ausdehnung eines Netzwerks über die maximal zulässige Länge eines Segments zu erweitern. Später, nach der Einführung von 10BaseT, kamen Repeater auf den Markt, die über mehrere Netzwerkanschlüsse verfügten und bei einer Verkabelung mit TP-Kabel als Sternverteiler fungierten. Diese Art von Sternverteiler, der über mehrere Anschlüsse verfügt, wird streng genommen als **Multiport-Repeater** bezeichnet, jedoch hat sich in der Praxis die Bezeichnung **Hub** (Hub = Nabe, Mittelpunkt) durchgesetzt.

Hub viele Ports Repeater 2 Ports

Ein Repeater oder Hub unterstützt grundsätzlich nur **eine** Datenrate, also entweder 10, 100 oder 1000 MBit/s, eine Verbindung zwischen zwei Datenraten ist grundsätzlich über einen einfachen Repeater nicht möglich. Allerdings gibt es Repeater, die über unterschiedliche Anschlüsse verfügen, zum Beispiel einen 10Base2- und acht 10BaseT-Anschlüsse.

Generell hat ein Repeater folgende sechs Grundfunktionen:

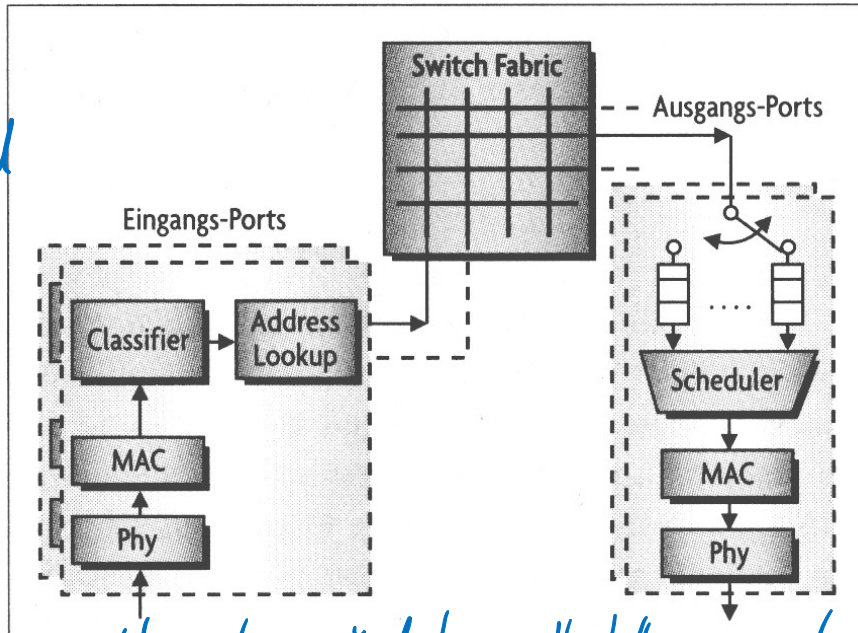
- Die Wiederherstellung der Signalamplitude
- Eine Regenerierung des Signaltiming
- Die Verbreitung einer erkannten Kollision
- Erweiterung von kurzen Fragmenten
- Erzeugung einer neuen Präambel
- Isolierung eines fehlerhaften Segments

2. Switches

Die normative Bezeichnung für einen Switch lautet „**Multi-Port Bridge**“. Mit der Realisierung von schnellen Multiport Bridges durch **ASICs** in den 90er Jahren wurde aus dem Marketing-Bereich der Begriff Switch geprägt, der heute nahezu ausschließlich verwendet wird.

Im Folgenden wird zunächst das Grundprinzip eines Ethernet Switch erläutert.

Switch
= Bridge



ASICs
= Application
Specific Integrated
Circuit
dt. Anwendungs-
spezifische
integrierte
Schaltung

Funktion des ASIC nicht mehr veränderbar. Herstellung nach Kundenanforderung

Ein Switch besteht aus einer **Anzahl Ports** und einer **Vermittlungseinheit (Switch Fabric)**. Der empfangsseitige Teil eines Ports enthält weiterhin eine **Klassifikation**, die aus dem durch die **MAC bereitgestellten Frame** die evtl. vorhandene **VLAN-Information** und die **Nutzer-Priorität decodiert**.

In einem Switch ist für jeden Port eine **Tabelle** angelegt, in die die MAC-Adressen aller Geräte eingetragen werden, die an diesem Port angeschlossen sind. Hat der Switch ein Paket entgegenommen, dann geht er folgendermaßen vor:

- Aus dem Paket werden die MAC-Adressen der Absender- und der Empfängerstation ausgelesen.
- Nun überprüft der Switch, ob die **Absenderadresse** bereits in der entsprechenden Port-Tabelle eingetragen ist. Ist dies nicht der Fall, dann ergänzt er die **Address Lookup-Tabelle** um diese Adresse. Als nächstes durchsucht die Brücke die Tabellen nach der Empfängeradresse. Findet er diese, dann wird der Rahmen nur über den entsprechenden Port weitergeleitet, bei Multicast auch über mehrere oder Broadcasts über alle Ports.
- Findet sich die Adresse in keiner Tabelle, dann wird der Rahmen über alle Ports weitergeleitet, was man auch als **fluten** oder **flooding** bezeichnet.

Irgendwann hat der Switch alle MAC-Adressen kennengelernt und in die entsprechenden Tabellen eingetragen. Die MAC-Adressen müssen also nicht vom Netzwerkverwalter eingetragen werden, sondern diese Arbeit verrichtet der Switch in einem Selbstlernprozess selbst. Da ein

Switch die MAC-Adressen eines Rahmens auswertet, arbeitet er in **Schicht 2** des OSI-Modells.

Die Filter-Datenbasis basiert bei unmanaged Switches lediglich auf den Prinzipien des Lernens von Quell-Adressen und einer Alterungsfunktion (Ageing). Bei managed Switches kommen Multicast-Einträge, die durch das Protokoll GMRP gelernt werden, sowie VLAN-Einträge hinzu.

Ist der Ziel-Port eines Frames ermittelt worden, so geht der Frame an die **Vermittlungseinheit** (Switch Fabric), die häufig als Kreuzschienenverteiler (Crossbar) ausgelegt ist. Ein entsprechender **Arbiter** sorgt für die Zugriffssteuerung der Eingangs-Ports auf die Crossbar. Mit einer Crossbar lässt sich eine sehr große Vermittlungskapazität zwischen den Eingangs- und den Ausgangs-Port erreichen, die bei einer verlustfreien Implementierung **zweimal der Summe der Port-Kapazität** entspricht.

Arbiter ≙ Schiedsrichter

Ist der Frame nun an den Ausgangs-Port vermittelt worden, so wird er entsprechend der in der Klassifikation ermittelten Nutzer-Priorität durch eine zugehörige **Warteschlange** (Verkehrsklassen) dem Bediensystem (Scheduler) zugeführt. Die meisten der heutigen Switch-Implementierungen weisen zwei oder vier Warteschlangen (Queues) auf. Im **Scheduler** wird die Strategie festgelegt, nach der diese Warteschlangen bedient werden.

Switches ermöglichen die **Mikrosegmentierung** des Netzes, da an jedem ihrer Ports eine Kollisionsdomäne endet und somit befindet sich im Idealfall in jedem Netzwerksegment nur eine einzige Station.

2.1 Store-and Forwarding

Heutzutage arbeiten die meisten Switches nach dem Store-and-Forward-Prinzip: **Sie speichern ein hereinkommendes Ethernet-Paket (Frame) zwischen und analysieren es.**

Passt die Prüfsumme (**FCS, Frame Check Sequence**) und ist der Empfänger anhand seiner MAC-Adresse bekannt (Medium Access Control, Ethernet-Übertragungsschicht), schickt der Switch die Daten auf dem passenden Port hinaus. Kennt er die Adresse noch nicht, **dann sendet er das Frame auf allen Anschlüssen, ausgenommen den Quell-Port.**

Die MAC-Adressen lernt der Switch aus den hereinkommenden Frames und merkt sie sich in seinem Adress-Cache. Damit diese MAC-Tabelle nicht überläuft, verfallen ihre Einträge nach einer bestimmten Frist (**typisch 300 Sekunden**), wenn zwischendurch keine neuen Pakete von der zugehörigen Quelladresse hereinkommen. **Die spezifizierten Größen von 4000 bis 8000 Einträgen bieten genug Platz auch für Unternehmensnetze mit mehreren hundert PCs, Dutzenden Servern und LAN-Druckern.**

Eine Funktion, mit der man die MAC-Tabelle auslesen kann, ist nützlich, um Störenfriede im LAN zu ermitteln. Das kann beispielsweise ein ab Werk aktiver DHCP-Server im WLAN-Router sein, den ein Kollege als Drahtlos-Verlängerung für sein Notebook ins Firmen-LAN gehängt hat. **Anhand der in den DHCP-Offert-Paketen steckenden MAC-Adresse kann der Admin dann den Port und damit den Standort des Übeltäters eingrenzen.**

2.2 LAN-Überwachung

Weitere nützliche Diagnosefunktionen sind **Fernabfrage per SNMP, Statistik und Port Mirroring**.

Das **Simple Network Management Protocol** dient in größeren Netzen zur zentralen Überwachung von Servern, Switches, Routern oder WLAN-Basisstationen. Die SNMP-Versionen 1 und 2c bieten nur grundlegenden Zugriffsschutz, erst SNMPv3 ermöglicht sichere Authentifizierung. **Mit SNMP kann der Admin den Status (etwa Up/Down, Paket- und Fehlerzähler) von Ports abfragen und teils auch Einfluss nehmen.** **RMON (Remote Monitoring)** ist eine Erweiterung von SNMP. Es liefert wie dieses vorrangig statistische Informationen, kann aber je nach Implementierung auch Frames analysieren und sammeln.

Bei Switches fällt dem Netz-Admin die Fehlersuche mittels Paketanalyse schwerer, weil die Geräte Daten stets direkt zwischen Quelle und Ziel weiterleiten. **Einfaches Lauschen wie früher bei Hubs ist nicht möglich.**

Port Mirroring leitet bei Switches den Verkehr von einem, manchmal auch mehreren Anschlüssen an einen Monitor-Port weiter, an den der Admin seinen Diagnose-PC anschließen kann. Weil man damit auch Anwenderdaten und Passwörter zu Gesicht bekommt, ist es aus Datenschutzgründen unerlässlich, dass der Switch dem Admin nur per Passwort Zugriff gewährt. Daraus resultiert auch die Pflicht, den neuen Switch schon vor dem Einbau ins LAN zu konfigurieren und ein eigenes Passwort zu setzen. Sonst könnte sich ein beliebiger Mitarbeiter **Port Mirroring auf seinen Anschluss schalten.**

Der Monitor Port wird auch Mirror Port, **SPAN (Switch Port Analyser) Port** oder **Maintenance Port** bezeichnet. Allerdings werden bei fast allen Herstellern nicht alle Frames zum Monitor Port gespiegelt. Defekte Frames werden nicht an den Monitor Port übertragen. **Oft werden auch nur die Frames eines VLANs gespiegelt.** Und bei einer Fullduplex-Verbindung können nur 100 Mbit/s am Monitor Port ankommen obwohl ja 200 Mbit/s möglich sind.

Konfigurationsbeispiel:

```
conf t
int gi0/7          ! auf diesen Port (gi0/7) kommt der Sniffer
port monitor gi0/2 ! und dieser Port (gi0/2) wird gespiegelt
end

! Zur Kontrolle dient das Kommando
show port monitor

! und deaktiviert wird der Spiegelport mit:

conf t
int gi0/7
no port monitor
end
```

Wichtig ist dabei, dass sich beide Ports im selben VLAN befinden.

Der Administrator sollte immer darauf achten, dass der Monitor Port genügend Bandbreite hat. Also keinen 1000BaseT-Port auf einen 100BaseT-Port spiegeln. Ansonsten können zwei Probleme auftreten:

1. Der Switch spiegelt nur einen Teilmenge der Frames. Damit ist der Trace vollkommen wertlos.
2. Obwohl es in den Unterlagen der Switchhersteller anders steht: Auch der gespiegelte Port kann in seiner Performance einbrechen und die Fehlersuche produziert erst wirklich Probleme.

2.3 Flow-Control

Weitere Möglichkeiten eines Switches, den Verkehr zu beeinflussen, sind **Flow-Control** und **Back Pressure**.

Diese Mechanismen wurden entworfen, um Paketverluste zu vermeiden, wenn zwei oder gar mehr Stationen gleichzeitig Daten an einen Empfänger senden. Erreicht der Pufferfüllstand eine festgesetzte obere Marke, kann ein Switch die Datenquelle mittels Pause-Frames auffordern, vorübergehend keine weiteren Pakete abzuschicken (**Flow Control nach IEEE 802.3x**). Pause-Frames sind fixe MAC-Control-Pakete, die stets als Multicast an die **Adresse 01-80-C2-00-00-01** gehen und im **Length/Typ-Feld den Wert 88-08** enthalten. Ob sie Flow Control nutzen, entscheiden die Kommunikationspartner während des Link-Aufbaus per Autonegotiation.

Normalerweise beherrschen alle Gigabit-Ethernet- und die meisten Fast-Ethernet-Komponenten Flow Control.

Die Technik funktioniert grundsätzlich nur im Vollduplexmodus. Bei Halb-Duplex-Einstellung können die Link-Partner **Back Pressure** verwenden. Dieser Mechanismus simuliert Kollisionen: Bei drohendem Überlauf sendet der Teilnehmer ein Jam-Signal. Das veranlasst sein Gegenüber, den Sendevorgang zunächst abubrechen und es nach einer bestimmten Wartezeit erneut zu versuchen.

Bei Flow Control kommt prinzipiell kein Paketverlust vor. Back Pressure kann minimale Verluste zeigen, die in der Regel weit unter 0,1Promille liegen.

2.4 Broadcast-Filter

Als Performance-Bremse in großen Netzwerken können sich **Broadcast-Frames** erweisen: Sie kommen beispielsweise von Print-Servern, in ungünstigen Fällen so häufig, dass Broadcast-Stürme entstehen, die normale Übertragungen hemmen. Um dem entgegenzuwirken, besitzen die meisten Switches Broadcast-Filter.

Klettert der Broadcast-Anteil beispielsweise über 20 Prozent, dann sperrt der Switch weitere Broadcasts auf dem betroffenen Port für eine kurze Frist, meist rund zehn Sekunden. Sinkt währenddessen der Broadcast-Anteil, dann lässt der Switch nach einer weiteren Karenzzeit die Broadcasts wieder passieren. Will man bestimmte Teilnehmer oder Zweige in seinem LAN drosseln, bieten manche Geräte dafür eine mit Storm Control verwandte Technik an, die mal Rate Limiting, mal Bandwidth Control heißt. Damit kann der Admin einen maximalen Durchsatz oder eine Paketrate festlegen, die ein Port akzeptiert.

2.5 Latenz

Durch das Zwischenspeichern erscheinen die Ethernet-Frames immer mit einem kleinen Zeitverzug am Ausgangs-Port (Latenz, Latency); dabei passieren kleine Pakete von 128 Byte den Switch schneller als große 1518er Frames, weil sie früher vollständig in seinem Speicher vorliegen. Typisch sind gute Werte von **3-5µs für kleine Frames und 13-24µs für große**. Selbst wenn die Daten durch fünf Switches hindurch müssen, liegt das noch um den Faktor 2000 unterhalb der bei VoIP-Telefonie maximal tolerierbaren Verzögerung von 240 ms.

2.6 VLANs

Managebare Switches bieten in der Regel **Virtual Local Area Networks an, kurz VLANs**. Damit kann man auf der MAC-Ebene die Teilnehmer logisch gruppieren, in einer größeren Firma beispielsweise die Buchhaltung von der Entwicklung und die wiederum von der Produktion trennen. Das hat mehrere Vorteile:

- Zum einen wird das **Netzwerk in mehrere Broadcast-Domänen** geteilt.
- **Außerdem sind die VLANs gegeneinander abgeschottet, was dem Datenschutz dient**. Ein PC aus der Produktion kann einen Server in der Buchhaltung schon auf **Ethernet-Ebene nicht mehr erreichen**. Das erschwert unerlaubte Zugriffe deutlich, ersetzt aber keine Firewall.

VLANs können die Switch-Hersteller auf **zwei Weisen** implementieren: Die **einfache Ausführung** arbeitet **port-basiert**, der Switch **ordnet bestimmte Ports einem VLAN zu**. Broadcast-Frames gehen nur noch an die Ports heraus, die zum VLAN gehören. Die Lösung ist zwar simpel zu realisieren, aber unflexibel, weil ein Port hier nicht zu mehreren VLANs gehören kann. **Ein Server, der zwei Gruppen bedienen soll, braucht dann zwei Netzwerkkarten und belegt zwei Switch-Ports**.

Die elegantere Variante nutzt eine zusätzliche Kennung im Ethernet-Frame, das **VLAN-Tag** (Schildchen, Kennzeichen) nach dem **IEEE-Standard 802.1 Q**. Dabei verlängert man das Ethernet-Frame um vier Bytes (maximal 1522 statt 1518 Byte) und packt eine feste 16-Bit-Kennung sowie ein 16-Bit-Tag in den Header (siehe Kapitel Ethernet-Frames). Zwölf Bits des Tags dienen zur Kennzeichnung des VLAN. Da zwei Werte (0 und 4095) reserviert sind, kann man maximal 4094 virtuelle LANs nutzen. **VLAN 1 ist als Standard-VLAN** vordefiniert, dem alle Ports angehören. In den restlichen vier Bits stecken eine fixe Kennung sowie drei variable Bits für Prioritätssteuerung (**Quality of Service, IEEE 802.1 p**).

Laufen VLANs nur innerhalb des Switches, dann fügt er das Tag bei hereinkommenden Frames ein und entfernt es am Ziel-Port wieder. Damit funktioniert ein VLAN mit Tags zunächst wie die Port-based-Variante. Richtig nützlich werden die Tags erst, wenn man die Switch-Ports so konfigurieren kann, dass sie auch Frames annehmen, die bereits ein Tag enthalten, und optional auch getaggte Frames ausgeben. Mit diesem Tagging kann man VLANs über das ganze Unternehmen spannen, und Server können mehrere Subnetze mit einer VLAN-fähigen Netzwerkkarte bedienen. Wenn sich Switches auf **GVRP (GARP VLAN Registration Protocol)** verstehen, klappt das VLAN-Setup zwischen ihnen automatisch.

2.7 QoS

Mit Quality of Service (QoS) kann man Frames unterschiedliche Dringlichkeit zuordnen und so wichtige Datenströme - etwa Telefonie oder Videoübertragungen - bevorzugt passieren lassen. Allerdings gibt es bei Ethernet wegen des zufälligen Medienzugriffs prinzipiell keine Dienstgütegarantie, man spricht deshalb eher von **Class of Service, kurz CoS**.

Die drei Bits im QoS-Tag erlauben **acht Dringlichkeitsstufen**, die der Switch intern auf verschiedene Queues abbildet. Zwei Warteschlangen reichen zwar schon für einfache Vorrangsteuerung, vier Queues erlauben eine feinere Zuordnung. **Die Zuordnung geschieht wie beim VLAN: entweder abhängig vom Port, dem man in der Switch-Konfiguration eine feste Stufe zuordnet (port-based), oder der Switch übernimmt das Tag aus dem hereinkommenden Paket (802.1 p).** Für die Weiterleitung gibt es zwei typische Strategien:

- **Strict Queueing** und
- **(Weighted) Round Robin.**

Stehen in der Queue mit der höchsten Priorität Daten an, so leitet der Switch diese bevorzugt weiter. Erst wenn die Daten der höchsten Queue komplett abgearbeitet sind, ist die nächst niedrigere Queue dran (Strict).

Dabei kann passieren, dass die niedrigste Priorität viel zu selten an die Reihe kommt. Das können beispielsweise Nutzer merken, deren Backups von priorisierten Videoströmen ausgebremst werden. Dann wählt man besser Round Robin - wenn der Switch die Wahl gestattet.

Schließlich gibt es einen Ansatz auf der Layer-3-Ebene im Internet Protocol (IP) namens **Differentiated Services, kurz DiffServ**. Er nutzt im IP-Header das 6 Bit lange Type-of-Service-Feld (ToS) für Dienstklassen; RFC 2474 definiert 64 verschiedene, und die auf den Ethernet-Geräten laufenden Anwendungen stufen ihre Daten selbst ein. Die Switches müssen die 64 ToS-Klassen dann auf ihre acht Stufen abbilden.

Das Rundlaufverfahren (Englisch: Round Robin) gibt allen Elementen einer begrenzten Gruppe gleichmäßig und in einer bestimmten Abfolge Zugriff auf eine Ressource

2.8 Spanning-Tree-Protokoll

Bei größeren Netzen steht auch Ausfallsicherheit auf dem Plan. Redundanz schafft man durch gewollte Parallelverbindungen:

Alle Switches in einem Firmen-LAN sind über einen oder mehrere Ringe auf unterschiedlichen physischen Wegen verbunden. Dabei kann folgendes Problem entstehen:

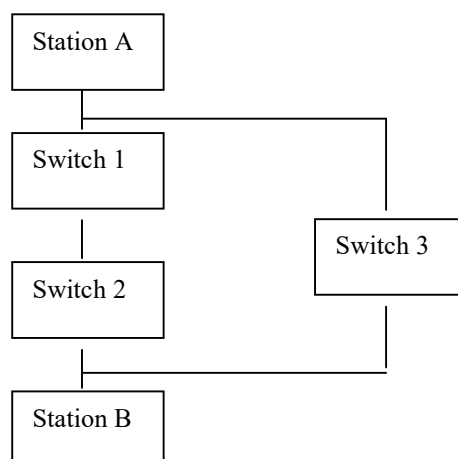


Abb. 20 Netz mit mehreren physikalischen Brückenwegen

Station A sendet ein Paket an Station B. Es erreicht Switch 1 und auch Switch 3. Da die Station B noch in keiner Tabelle vermerkt ist, wird das Paket über die beiden Switches weitergegeben. Es wandert also von Switch 1 zu Switch 2 und von Switch 3 zu Station B aber auch zum anderen Port von Switch 2. Da Switch 2 die Lage der Station B noch nicht kennt, gibt er das Paket weiter in Richtung Switch 1. Switch 1 kennt aber die Lage von Station B immer noch nicht, weshalb er das Paket in Richtung Station A bzw. in Richtung Switch 3 weiterleitet. Das Paket erreicht also erneut Switch 3, der es wiederum zu Station B und zu Switch 2 weiterleitet. Das Paket kreist also im Netz, wodurch dieses praktisch lahmgelegt wird.

Auch **Broadcast-Stürme** können in redundanten Topologien auftreten. Wenn Station A eine Broadcast, z.B. eine ARP-Anfrage sendet, wird diese über alle Ports von Switch 1 und Switch 2 geflutet. Switch 2 flutet seinerseits alle Broadcasts, die er von Switch 1 und Switch 3 erhält und veranlasst somit Switch 1 und Switch 3 wiederum neue Broadcasts auszusenden. somit ist das Netzwerk nur damit beschäftigt, Broadcasts zu versenden, was zu einem Totalausfall führt, bis einer der Switches vom Netz genommen wird.

Um solche Endloskreise zu vermeiden, darf nur **1 physikalischer Weg zwischen zwei Stationen aktiv sein**.

STP basiert auf dem regelmäßigen Austausch von Konfigurationspaketen (Bridge Protocol Data Units, BPDU) mit festgelegter Zieladresse (01-80-C2-00-00-10). Mit diesen Nachrichten verständigen sich die Switches auf eine schleifenfreie Topologie, einen Baum mit möglichst wenig Knoten, in dem ein Switch die Root-Bridge bildet. Dabei gehen auch die möglichen Datenraten und Entfernungen ein. Die Parameter kann der Netz-Admin in der Regel konfigurieren, ebenso gewünschte Prioritäten und Wegekosten, um bevorzugte Routen zu bilden. Die Ports der redundanten Strecken schalten die Switches ab und reaktivieren sie erst beim Ausfall der Hauptroute.

Allerdings dauert die automatische Neukonfiguration beim herkömmlichen Spanning Tree in kleinen Netzen bis zu einer Minute, in großen mit einigen Dutzend Switches auch schon mal eine Viertelstunde. Das kompatible Rapid Spanning Tree (RSTP) schafft den Wechsel deutlich flinker, es braucht typischerweise eine Sekunde. Nachteilig an STP und RSTP ist, dass sie entweder nur einen Baum für alle VLANs oder für jedes VLAN einen eigenen Baum bilden müssten, wobei erhöhter BPDU-Datenverkehr aufkommt. Erst mit Multiple Spanning Tree (MSTP) kann man Topologien erstellen, die mehrere VLANs zusammenfassen.

2.9 Link Aggregation

Link Aggregation (IEEE 802.3ad), auch als Trunking geläufig, ist eine Spielart von Spanning Tree, mit der man mehrere Ports parallel schaltet, um den Durchsatz zu vervielfachen. Zwei oder vier Twisted-Pair-Gigabit-Ports als Backbone zwischen Switches oder zur Anbindung eines schnellen Servers sind nämlich immer noch billiger als ein 10-Giga-bit-Glasfaser-Link. Zwar gehen dann nur zwei oder vier GBit/s statt zehn herüber, doch das kann in vielen Fällen genügen.

Trunking funktioniert nur bei Ports mit gleicher Datenrate und im Vollduplexbetrieb. Die Konfiguration funktioniert auch automatisch, wenn beide Seiten das **Link Aggregation Control Protocol (LACP)** beherrschen. Es arbeitet ähnlich wie STP.

2.10 Switching-Layer

Die Switches werden inzwischen in **Layer-N-Switches** eingeteilt, wobei die Layer-N mit dem **OSI-Referenzmodell** korrespondieren. Die einfachste Variante eines Switch ist ein **Layer-2-Switch**, der funktionell auf der **MAC-Ebene** angesiedelt ist.

Ist ein Switch zusätzlich in der Lage, die Adressinformationen der Protokolle auf der dritten Ebene auszuwerten, so spricht man heutzutage von einem **Layer-3-Switch**. Dieser verfügt demnach zusätzlich über eine **Router-Funktion**, wodurch er, je nach Implementierung der Protokolle, zusätzlich als Router fungieren kann, über den sich der Netzwerkverkehr optimieren lässt. Mittlerweile gibt es bereits Layer-4-, Layer-5-Switches und Layer-7-Switches, die zusätzliche Funktionen bieten. Zum Beispiel analysieren die Layer-7-Switches das Datenfeld auf bestimmte Schlüsselbegriffe (z. B. Bestellnummer), wobei man im Fachjargon dann von Content-Switching spricht. Switches oberhalb des vierten Layer werden häufig auch als Multi-Layer-Switches bezeichnet.

3. Sicherheitseinstellungen auf einem Switch:

3.1 BPDU-Guard und Portfast:

Mit BPDU-Guard wird ein Switchport deaktiviert, sobald der Port eine BPDU empfängt. BPDU's sind Datenframes, die das Spanning-Tree-Protokoll verwendet. Wenn an einem Switchport eine BPDU ankommt, so muss an diesem Port ein Switch angeschlossen sein, der STP verwendet. BPDU-Guard eignet sich für alle **Edge-Ports** eines Switches, die für PCs, Netzwerkdrucker und VoIP-Telefone vorgesehen sind.

BPDU-Guard schützt vor falschen Patchungen, unberechtigt installierten Switches (mit STP). Mit BPDU-Filter lassen sich alle BPDUs auf einem Interface filtern.

Portfast:

Im Normalfall durchläuft ein Switchport beim Aktivieren die Phasen des Spanning Tree Protokolls: Blocking, Listening, Learning und Forwarding. Dadurch dauert es etwa 30 Sekunden bis der Port Nutzdaten transportiert. Das kann zu Problemen mit DHCP führen.

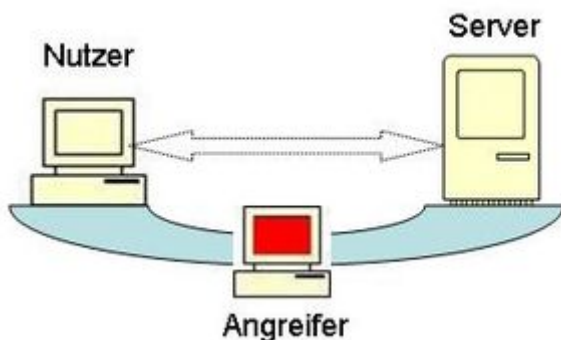
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Protokoll zur Adresszuweisung mittels eines DHCP-Servers. Oft bekommen PCs keine IP-Adresse vom DHCP-Server und ziehen sich eine Adresse via Auto-IP (169.254.nnn.nnn). Mit Portfast wechselt der Port von Blocking direkt zu Forwarding.

3.2 DHCP Snooping

DHCP lässt sich auf verschiedene Weisen angreifen. Dazu gehören auch ein so genannter **Rogue (böswilliger) -DHCP-Server** oder **ARP Poisoning (Address Resolution Protocol)**.

Allerdings sind nicht alle Vorfälle böswillig: Ein Anwender könnte zum Beispiel ein Netzwerk-Gerät oder Router mit aktiviertem DHCP (typisch: WLAN-Access Point) anstöpseln. Als Resultat bekommt ein anderer Nutzer möglicherweise eine ungültige IP-Adresse.

Ein Angreifer könnte zudem einen ressourcen-hungrigen Prozess starten. Dieser versucht unter Umständen, alle verfügbaren DHCP-Adressen zu belegen. Eine böswilliger Angriff ist auch, wenn der Angreifer alle anfragenden Geräte auf einen **eigenen DHCP-Server** umzuleiten versucht. Das sind nur ein paar Gründe, warum man DHCP Snooping einsetzen sollten.



Damit diese Form des Mittelsmannangriffs (Man-in-the-Middle-Angriff) erfolgreich ist, muss der Hacker einen eigenen DHCP-Server aufsetzen. Danach sendet er falsche DHCP-Anfragen aus und versucht, alle verfügbaren IP-Adressen im Netzwerk zu belegen. Für die anderen Anwender ist damit keine IP-Adresse mehr verfügbar. Im Anschluss startet der Angreifer seinen Rogue (böswilligen) DHCP-Server und vergibt durch diesen weitere IP-Adressen und **verteilt seine Adresse als Default-Gateway-Adresse**. Anwender werden nun vor einem Zugriff auf das Internet an das System des Cyberkriminellen weitergeleitet. Der Netzwerkzugriff ist kompromittiert.

Das oben beschriebene Szenario ist nur eine Variante des klassischen Mittelsmannangriffs. Diese Technik verschafft den Cyberkriminellen Zugriff, so dass er den Netzwerkverkehr der Anwender ausschnüffeln kann. Ein solches Szenario ist nicht weit hergeholt.

Bereits Ende 2008 sind erste Trojaner aufgetaucht, die bösartige DHCP-Server einrichten. Eine Variante der Malware DNSChanger installierte einen Treiber Ndisprot.sys als DHCP-Server. Ein so infizierter PC verteilte an alle Stationen im LAN eine IP-Konfiguration, die DNS-Server der Angreifer enthielt. Zum Beispiel wurden die 85.255.112.36 und 85.255.112.41 als DNS-Server eingetragen. Diese Server standen in Odessa (Ukraine).

DHCP Snooping kann Angriffe stoppen und unautorisierte DHCP-Server blockieren.

Dieser Layer-2-Prozess umfasst mehrere Schritte. Zunächst müssen Sie DHCP-Snooping global auf dem Switch aktivieren und im Anschluss auf jedem individuellen VLAN (virtuelles LAN).

Danach geben Sie jeden vertrauenswürdigen Port an, das ist ein Port, von dem DHCP-Offers, die ein DHCP-Server immer sendet, zulässig sind.

Hier ist ein Beispiel, wie Sie DHCP Snooping aktivieren können:

```
switch(config)#ip dhcp snooping
switch(config)#ip dhcp snooping vlan 30
switch(config)#interface gigabitethernet1/0/1
switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

In diesem Beispiel wurde DHCP Snooping global aktiviert und danach für das VLAN 30. Als einzig vertrauenswürdige Schnittstelle ist Gigabit-Ethernet1/0/1 hinterlegt.

DHCP Snooping garantiert, dass Hosts nur die ihnen zugewiesenen IP-Adressen verwenden. Weiterhin wird sichergestellt, dass **nur autorisierte DHCP-Server erreichbar** sind. Sobald DHCP Snooping implementiert ist, verwirft es DHCP-Nachrichten von nicht vertrauenswürdigen DHCP-Servern, d.h. DHCP-Offers die von nicht vertrauenswürdigen Ports stammen.

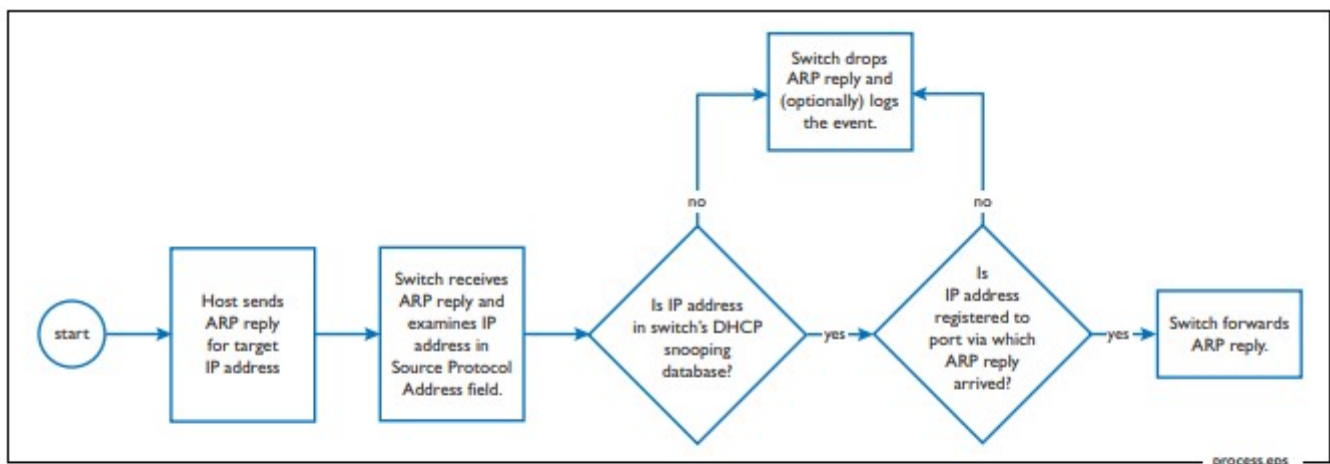
3.3 Dynamic ARP-Inspection DAI:

ARP-Cache Poisoning oder **ARP-Spoofing** bedeutet, dass ein Angreifer IP-Verkehr zu einer untergeschobenen MAC-Adresse umleitet. D.h. der ARP-Cache, also der Speicher, in dem der Client die Zuordnung IP-Adresse <-> MAC-Adresse ablegt wird „vergiftet“

Der Angreifer, auf dessen Rechner die Pakete umgeleitet wurden, kann die Daten analysieren oder auch verfälschen bevor er sie zu der eigentlichen Ziel-Adresse weiterschickt.

DAI verwendet die Tabelle, die der Switch beim DHCP-Snooping erstellt. In dieser Tabelle ist die Zuordnung MAC-Adresse <-> IP-Adresse für jeden Client, der über DHCP eine Adresse bezogen hat, gespeichert. Diese Tabelle kann der Switch dadurch erstellen, dass er den kompletten DHCP-Verkehr belauscht.

Wenn nun ein Angreifer einen ARP-Reply sendet, bei dem die Zuordnung MAC-Adresse<-> IP-Adresse eine andere ist als die in der Tabelle gespeicherte, wird dieser Frame blockiert und es kann eine Benachrichtigung gesendet werden.



Therefore, ARP security makes it impossible for a host to poison the ARP caches of other hosts, because the switch only forwards ARP packets that have genuine information in the Source Protocol Address field.

Dynamic ARP Inspection einrichten:

ARP Inspection muss global aktiviert werden. Danach können einzelne Interfaces als „trusted“ oder „untrusted“ eingerichtet werden. Trusted bedeutet hierbei, dass der Port nicht überwacht wird, z.B. Uplink-Ports, die nicht an einer zugänglichen Netzwerkdose enden. Sog. Edge-Ports, an denen Endgeräte angeschlossen werden, sollten als untrusted eingestuft werden, d.h. sie werden überwacht.

```
ip arp inspection vlan 1
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Edge Port
  no ip arp inspection trust
  ip arp inspection limit rate 10
(maximal 10 arp-Pakete pro Sekunde erlaubt, sonst wird der Port gesperrt, err-disabled mode)
!
interface GigabitEthernet0/1
  description Uplink
  ip arp inspection trust
```

Allerdings wird der Switch durch die ARP-Inspection angreifbar, indem man ihn durch eine sehr hohe Anzahl von ARP-Paketen gezielt überlastet. Deshalb sollte zusätzlich eine maximale ARP-Paket-Rate festgelegt werden mittels **ARP Packet Rate Limiting**.

Im folgenden Beispiel wurde das (recht kleine) Rate Limit an Gi0/1 überschritten.

```
04:03:43: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
04:03:46: %SW_DAI-4-PACKET_RATE_EXCEEDED: 2 packets received in 469 milliseconds on Gi0/1.
04:03:46: %PM-4-ERR_DISABLE: arp-inspection error detected on Gi0/1, putting Gi0/1 in err-disable state
04:03:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
```

3.3 Port Security

Viele Switches kennen ein Feature namens **Port Security**. Der Switch lernt jede MAC-Adresse nur einmal und speichert sie dann dauerhaft. Fortan akzeptiert er **keine andere** Absender-MAC-Adresse mehr am jeweiligen Port. Dies unterbindet MAC-Spoofing-Angriffe wirksam. Der Nachteil: Bei jeder absichtlichen Änderung am Netz muss der Admin auch in die Konfiguration des Switch eingreifen.

Noch ein Angriffstyp lässt sich mit Port Security abwehren: Das Ziel von MAC-Flooding ist es, die Adress-Tabelle (Content-addressable Memory) des Switch zu deaktivieren. Sie zeigt für jede aktive MAC-Adresse, an welchem Port der jeweilige Rechner hängt.

Der Switch sendet jedes Paket nur an jenen Port, hinter dem er den passenden Rechner kennt. Angreifer setzen diese Funktion außer Kraft, indem sie den Switch mit Adressen überfluten – die Adress-Tabelle nimmt nur eine begrenzte Menge auf. Der Switch arbeitet danach nur noch als Hub, er flutet die Frames über alle Ports, jede Kommunikation ist an jedem Port sichtbar.

Bei der Konfiguration von Port-Security gibt es mehrere Möglichkeiten:

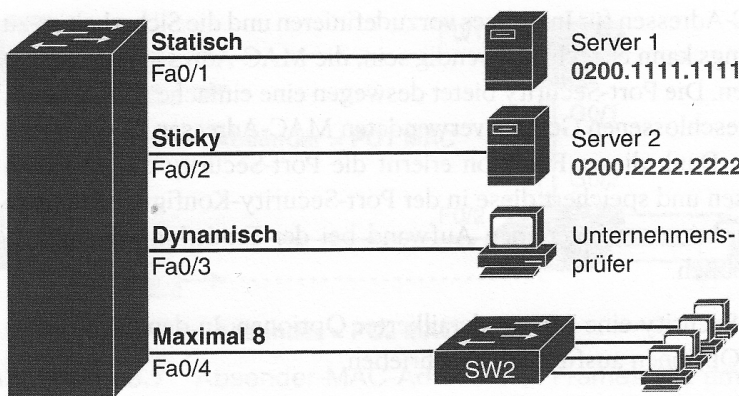


Abbildung 8.8 Port-Security-Konfiguration (Beispiel)

Listing 8.13 Varianten der Port-Security-Konfiguration

```
SW1# show running-config
(Zeilen aus Platzgründen gekürzt)

interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address 0200.1111.1111
!
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security mac-address sticky
!
interface FastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport port-security
!
interface FastEthernet0/4
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 8
```

Zuerst wird festgelegt, ob es sich bei dem jeweiligen Port um einen Access- oder Trunkport handelt, dann wird für jedes Interface einzeln die Port-Security aktiviert.

Beim ersten Interface FastEthernet 0/1 stoßen wir auf einen optionalen Port-Security-Subbefehl:

```
switchport port-security mac-address 0200.1111.1111.
```

Dieser Befehl definiert eine bestimmte Absender-MAC-Adresse. Da die Voreinstellung für die maximale Anzahl von MAC-Adressen bei 1 liegt, werden an diesem Port nur Frames mit der Absender-MAC-Adresse 0200.1111.1111 akzeptiert. Wenn ein Frame mit einer anderen Absender-MAC-Adresse empfangen wird, führt der Switch die Standardmaßnahmen bei Sicherheitsverstößen aus und deaktiviert das Interface.

Im zweiten Beispiel sehen wir das Interface FastEthernet 0/2. Dieses verwendet dieselbe Logik wie FastEthernet 0/1, nur wird hier mit dem Befehl

```
switchport port-security mac-address sticky
```

das Sticky-Learning verwendet, statt eine MAC-Adresse vorzudefinieren. Sticky-Learning bedeutet, dass Sie nicht selbst die MAC-Adresse des angeschlossenen Geräts ermitteln und eingeben müssen, sondern das übernimmt der Switch selbst, wenn das Gerät angeschlossen wird und speichert die Adresse in der *running-config* ab. Wenn diese in die *startup-config* kopiert wird, ist die Adresse dauerhaft gespeichert.

Die beiden anderen Interfaces definieren weder MAC-Adressen vor noch nutzen sie das Sticky-Learning. Hierbei merkt sich der Switch die gespeicherten Adressen nicht, nach jedem Neustart müssen sie wieder erlernt werden.

Der einzige Unterschied zwischen den Port-Security-Konfigurationen dieser beiden Interfaces besteht darin, dass FastEthernet 0/4 acht MAC-Adressen unterstützt, weil es mit einem anderen Switch verbunden ist und Frames mit mehreren unterschiedlichen Absender-MAC-Adressen akzeptieren soll. Interface F0/3 dagegen verwendet die Standardeinstellung von maximal einer MAC-Adresse.

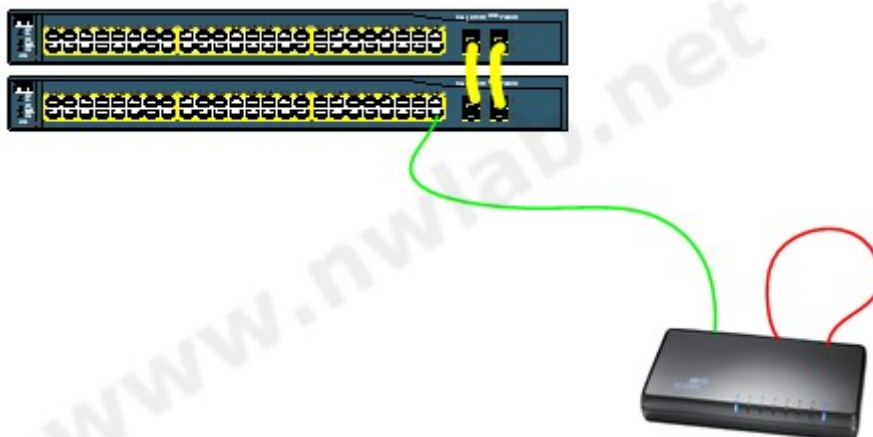
3.4 Storm-Control

Broadcaststürme können leicht ganze Netzwerke stören. Sie breiten sich innerhalb einer Broadcast Domain auf dem Layer 2 aus. Das kann in flachen Netzen das gesamte Netzwerk sein, oder in modernen Netzen ein VLAN. Ein Broadcaststurm kann auch Router stören (hohe CPU-Last) und so über die Grenzen eines VLANs zu Störungen führen.

Der typische Verursacher für einen Broadcaststurm ist der kleine Switch im Büro oder auf dem Besprechungstisch. Wird dort versehentlich eine Schleife (Loop) gepatcht, wird dieser Switch zum Traffic Generator.

Das Spanning-Tree-Protokoll nutzt hier nichts, da der kleine Switch dieses nicht beherrscht.

Das „Kurzschluss-Kabel“ am kleinen 3Com-Switch erzeugt eine Schleife auf dem Layer 2. Der Switch flutet dadurch auch die zentralen Switches über das grüne Kabel mit allen Broadcasts, Multicasts und Unicasts mit unbekanntem Empfänger.



Storm Control einrichten

Administrierbare Switches bieten mit dem Feature **Storm Control** die Möglichkeit, auf Broadcast-, Multicast- und Unicast-Stürme zu reagieren. Die Schwellwerte für die Erkennung eines Sturmes können in Bit pro Sekunde, Paketen pro Sekunde oder Prozent der Bandbreite angegeben werden. Im folgenden Beispiel werden die Schwellwerte für FastEthernet0/1 auf 100 Pakete pro Sekunde für Broadcasts und 500 Pakete pro Sekunde für Multicasts eingestellt. Wird einer dieser Werte überschritten, wird das Interface deaktiviert.

```
interface FastEthernet0/1
  storm-control broadcast level pps 100
  storm-control multicast level pps 500
  storm-control action shutdown
```

3. Router

Router sind etwas komplexer als normale Bridges. Eine Bridge ist in der Vermittlungsschicht (Schicht 3) passiv und arbeitet in der Sicherungsschicht (Schicht 2).

Ein Router hingegen operiert in der **Vermittlungsschicht** und stellt alle Entscheidungen bezüglich der Weiterleitung von Daten auf die Basis der **Schicht-3-Protokolladresse**.

Router stellen die höchste Ebene der Segmentierung dar. Der Router untersucht die Zieladresse im Datenpaket und schlägt die entsprechenden Weiterleitungsanweisungen dann in seiner Routing-Tabelle nach. Ein Router muss ein Paket in Schicht 3 untersuchen, um den besten Pfad zur Weiterleitung des Pakets an seinen Empfänger zu ermitteln. Dieser Vorgang benötigt Zeit.

Protokolle, die für jedes ausgelieferte Paket eine Bestätigung des Empfängers an den Absender benötigen (so genannte »bestätigungsorientierte« Protokolle), verringern den Durchsatz um **10 bis 20 %**, Protokolle mit Minimalbestätigung (d. h. Protokolle mit Fenstertechnik) hingegen nur um **ca 5% Prozent**, weil es aufgrund der geringeren Anzahl von Bestätigungen zu weniger Datenverkehr zwischen Sender und Empfänger kommt.

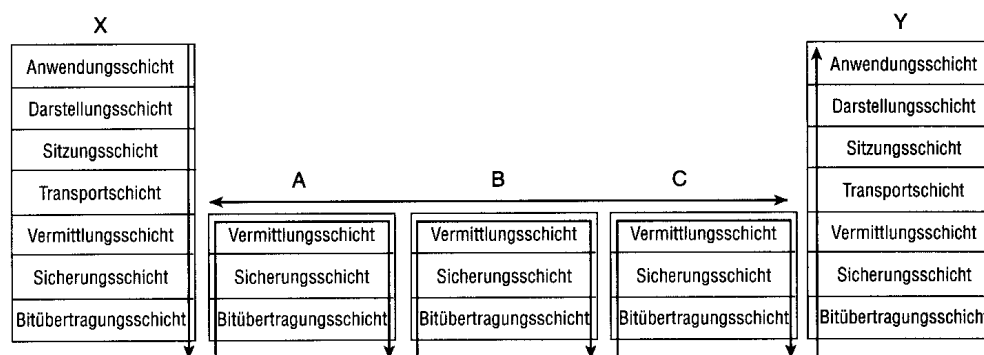


Abbildung 10.5: Datenfluss in einem Gerät der Vermittlungsschicht

Wie der Vorgang exakt verläuft, ist in Abbildung 10.6 gezeigt. Wenn ein Frame an der Router-Schnittstelle ankommt, wird die MAC-Adresse extrahiert und überprüft, um festzustellen, ob der Frame direkt an die Schnittstelle gerichtet oder ein Broadcast ist (diese Vorgehensweise ist bei allen Geräten in einer Kollisionsdomäne die gleiche). In diesen beiden Fällen wird das Paket akzeptiert, in jedem anderen verworfen, weil es für ein anderes Gerät in der Kollisionsdomäne bestimmt war. Nun wird die CRC-Prüfsumme aus dem Frame-Trailer extrahiert und berechnet, um sicherzustellen, dass der Frame fehlerfrei an der Schnittstelle ankam. Schlägt die Überprüfung fehl, wird der Frame ebenfalls verworfen, andernfalls werden Header und Trailer entfernt und der Frame an Schicht 3 übergeben.

In der Vermittlungsschicht wird das Paket dann überprüft, um festzustellen, ob es direkt an den Router gerichtet ist oder an ein anderes Gerät im Netzwerk weitergeleitet werden muss. Die Pakete, die direkt für den Router bestimmt sind, enthalten als Empfängeradresse die IP-Adresse eines Router-Ports. Ist dies der Fall, dann wird der Schicht-3-Header entfernt und das Paket an Schicht 4 übergeben.

Soll das Paket jedoch geroutet werden, dann wird die Empfänger-IP-Adresse in der Routing-Tabelle ermittelt. Wird eine Übereinstimmung gefunden oder gibt es eine Default-Route, dann wird das Paket über die Router-Schnittstelle gesendet, die in der Tabelle angegeben ist.

Wenn das Paket zum Ausgangsport geschwicht wurde, wird ein neuer CRC-Wert als Frame-Trailer hinzugefügt und je nach Schnittstellentyp (Ethernet,seriell oder Frame Relay) ein passender Frame-Header an den Anfang des Pakets gesetzt. Dann wird der Frame in die nächste Broadcast-Domäne gesendet, um seinen Weg zum endgültigen Empfänger fortzusetzen.

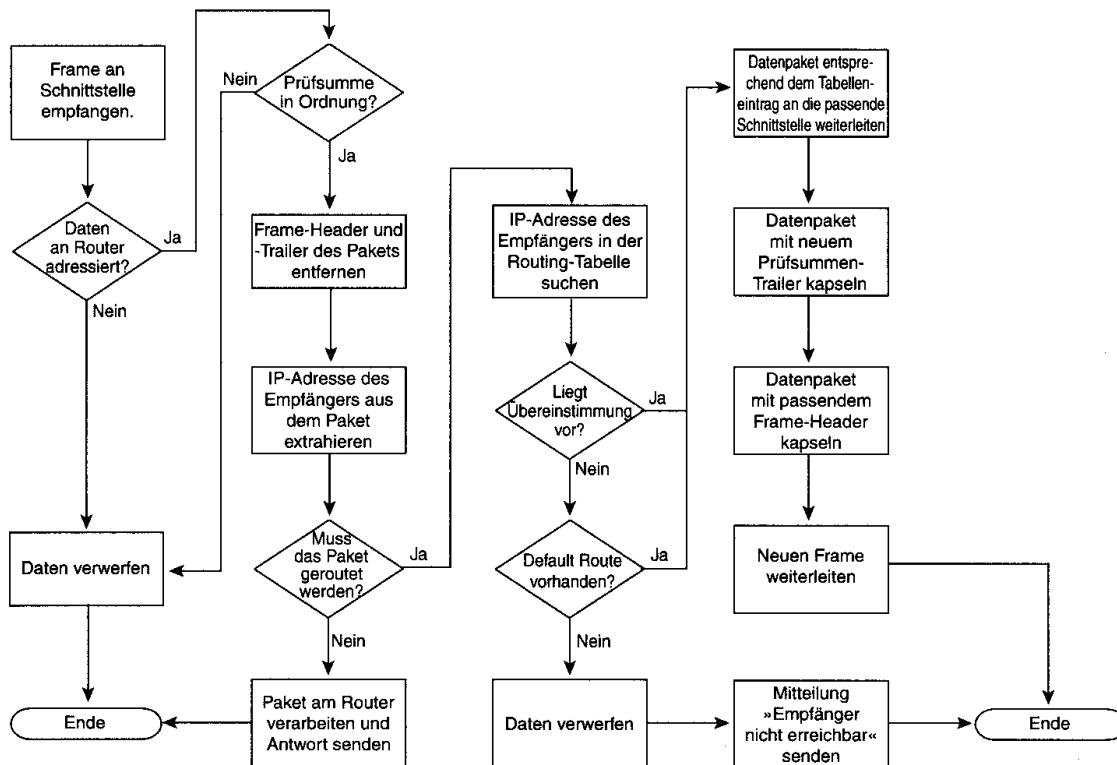


Abbildung 10.6: Routing-Prozedur (Kapselung wird geändert)

4. Virtual LANs (VLANs)

Durch die Switching-Technologie gibt es die Möglichkeit, **Virtuelle LANs (VLANs)** zu bilden, die Port-bezogen sind. D.h., es wird eine bestimmte Gruppe von Ports von mehreren Switches zu einem virtuell eigenständigen Netzwerk zusammengefasst, über deren Zusammenfassung sich jeweils eigenständige Arbeitsgruppen innerhalb des gesamten Netzwerks bilden lassen, wodurch ein Netzwerk in verschiedene **Broadcast-Domänen** aufgeteilt wird. Dies hat in diesem Fall primär Auswirkung auf die Broadcast-adressierten Datenpakete, da diese nicht an alle Ports der Switches, sondern nur an die zum VLAN gehörenden Ports weitergeleitet werden.

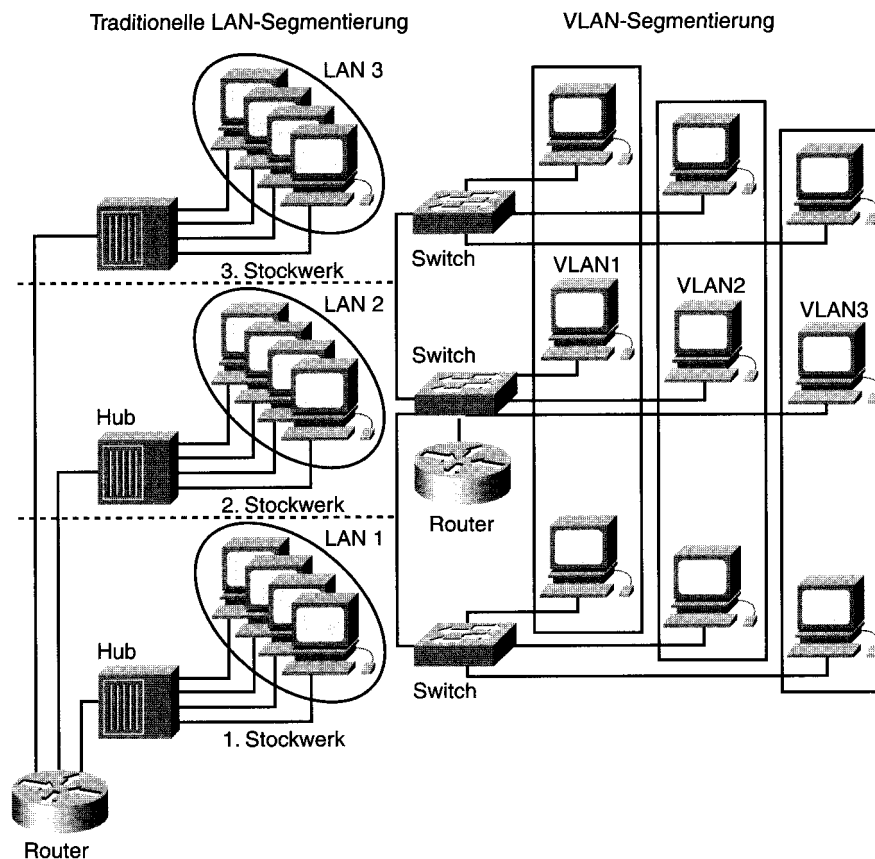


Abbildung 8.1: LANs und VLANs und ihre physischen Grenzen

Dies führt in der Gesamtbetrachtung jedoch bereits schon zu einer wesentlichen Entlastung des Netzwerks, da die Ausdehnung des Broadcast-basierten Datenverkehrs innerhalb einer Arbeitsgruppe begrenzt wird.

4.1 VLAN-Typen

Man unterscheidet zwei Methoden der VLAN-Konfiguration:

- **Statische VLANs.** Diese Methode heisst auch „portbasierte Mitgliedschaft“. Die Zuordnung eines Ports zu einem VLAN erfolgt durch statische VLAN-Konfiguration. Wenn ein Gerät ans Netzwerk angeschlossen wird, nimmt es automatisch am VLAN „seines“ Ports teil. Wechselt der Benutzer die Ports, möchte aber im gleichen VLAN bleiben, dann muss

der Administrator eine manuelle Zuweisung des neuen Ports zum gewünschten VLAN vornehmen.

- **Dynamische VLANs.** Dynamische VLANs entstehen durch den Einsatz von Softwarelösungen. Mit Hilfe eines VMPS (VLAN Management Policy Server, Server für VLAN-Verwaltungsrichtlinien) kann man Switch-Ports VLANs dynamisch basierend auf der MAC-Adresse des Gerätes zuweisen, das an den Port angeschlossen ist. Sobald ein Gerät dem Netzwerk hinzugefügt wird, fragt der Switch den VMPS automatisch zur VLAN-Zugehörigkeit ab

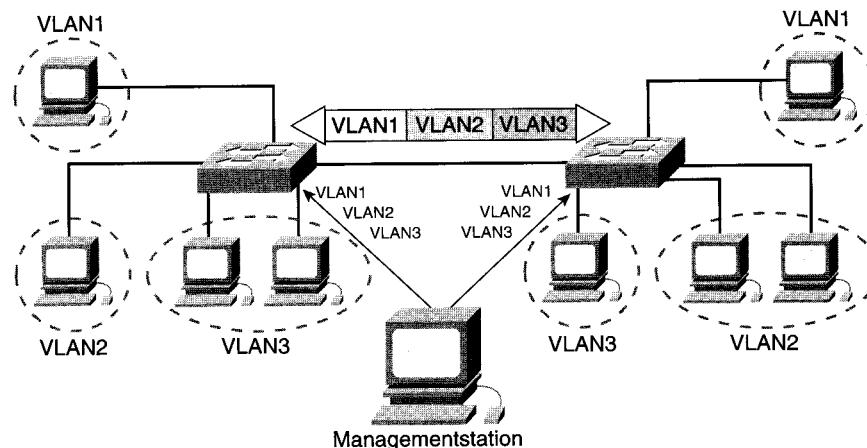


Abbildung 8.5: Statische VLANs

4.2 Die VLAN-Bildung nach IEEE 802.1p/1q

Für die Bildung von VLANs auf der Ebene der Ethernet-Pakete gibt es standardisierte Methoden nach den Standards **IEEE 802.1p** und **IEEE 802.1 q**.

Sie beschreiben, wie eine Priorisierung und die Bildung von VLANs vollzogen werden und wie die dazu notwendigen Informationen in einem Ethernet-Paket übertragen werden können.

Zum Austausch der zusätzlichen Informationen zwischen den Switches wurde in IEEE 802.1q ein neues Format des Ethernet-Datenpakets definiert. Es beinhaltet **vier zusätzliche Bytes**, wodurch die zulässige Gesamtlänge bei diesen 802.1q-Datenpaketen von **1518 Bytes** auf **1522 Bytes** erhöht worden ist. Die zusätzlichen vier Bytes sind im Header des Datenpakets direkt nach der Quelladresse platziert, und das Ethernet-Typen/Längen-Feld ist von seiner Position um die Länge von vier Bytes einfach nach hinten verschoben worden.

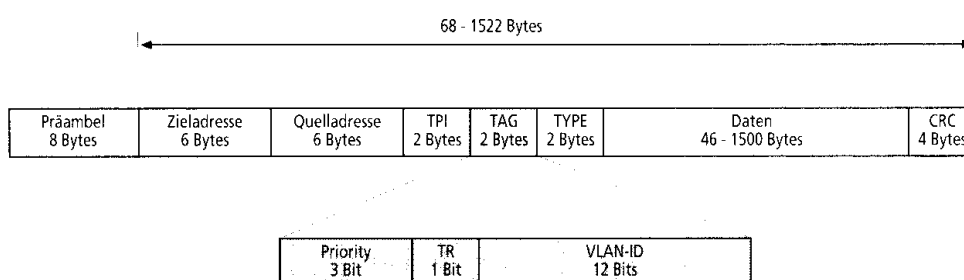


Abb. 7-20

VLAN-Header eines Ethernet-Datenpakets

Über diese zusätzlichen vier Bytes kann die Zugehörigkeit zu einem VLAN (Tag) angezeigt werden, weshalb man auch vom **VLAN-Tagging** spricht. Die ersten zwei Bytes der zusätzlichen Informationen stellen dabei das so genannte **Tag-Protocol-Identifizier-Feld (TPID)** dar, das durch seinen Inhalt von **0x8100hex** kennzeichnet, dass es sich bei dem Datenpaket um ein Datenpaket mit VLAN-Informationen handelt. Die darauf folgenden zwei Bytes werden als **Tag-Control-Information-Feld (TCI)** bezeichnet. Die ersten drei Bits des TCI-Felds werden dazu genutzt, die Priorität des Datenpakets anzugeben. Über die drei Bits können insgesamt acht verschiedene Prioritäten, die als **Class of Service (CoS)** bezeichnet werden, gekennzeichnet und übermittelt werden. Danach folgt das so genannte TR-Bit, das für einen Token-Ring-Encapsulation-Prozess verwendet werden kann. Über die letzten zwölf Bits des TCI werden die VLAN-Identifizier (VID) übertragen, über die letztendlich maximal **4096 VLANs** gebildet werden können. Jedes Datenpaket, das zu einem bestimmten VLAN gehört, wird durch eine eindeutige VID gekennzeichnet. Anhand dieser Informationen kann ein VLAN-fähiger Switch dann die einzelnen Datenpakete den jeweiligen Ports zuordnen.

Dieses Tagging wird dazu eingesetzt um mehrere VLANs zwischen Switches auf einer Leitung transportieren zu können. Der sendende Switch fügt den Rahmen, die er an seinen Ports erhält das TPI-Feld und den jeweiligen VLAN-Identifizier hinzu und verlängert somit die Rahmen.

Der empfangende Switch entfernt die zugefügten Felder und leitet die Rahmen wieder als normale Ethernet-Rahmen an die Ports weiter, die den jeweiligen VLANs zugeordnet sind.

Den Vorgang, dass auf einer Leitung die Daten mehrerer VLANs unabhängig voneinander transportiert werden bezeichnet man auch als **Trunking (Bündelung)** und die Leitung selbst als **Trunk** (Bündel). Aus der Nachrichtentechnik kennt man diesen Vorgang als Zeitmultiplexen.

4.3 Routing zwischen VLANs

Wenn ein Host in einer Broadcast-Domäne mit einem Host in einer anderen Broadcast-Domäne kommunizieren will, wird ein Router benötigt. Das Gleiche gilt auch für VLANs .

Port 1 an einem Switch ist Bestandteil von VLAN 1, Port 2 ist Bestandteil von VLAN 200. Wären alle Ports des Switchs Bestandteil von VLAN 1, dann könnten die Hosts, die an diese Ports angeschlossen sind, direkt miteinander kommunizieren. In diesem Fall jedoch befinden sich die Ports in unterschiedlichen VLANs (1 und 200). Wollen Hosts aus verschiedenen VLANs miteinander kommunizieren, dann wird ein **Router** oder ein **Layer-3 - Switch** benötigt

Der wichtigste Vorteil des Routings ist seine bewährte Fähigkeit, den Aufbau von Netzwerken zu vereinfachen - und zwar insbesondere von solchen Netzwerken, die groß sind. Zwar wird das Internet immer wieder als offensichtlichstes Beispiel herangezogen, tatsächlich aber gilt dies für alle Arten von Netzwerken, z. B. auch für den Backbone eines großen Firmennetzwerks. Da Router die Ausbreitung von Broadcasts verhindern und intelligentere Algorithmen zur Weiterleitung verwenden als Bridges und Switches, ermöglichen sie eine wesentlich bessere Nutzung der Bandbreite. Dies führt gleichzeitig auch zu einer flexiblen und optimalen Pfadauswahl.

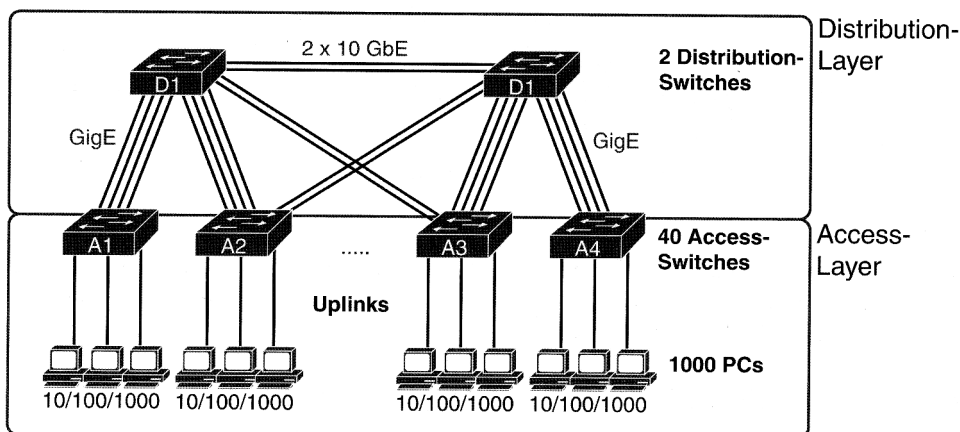
So ist es durch Routing beispielsweise in den meisten Netzwerken recht einfach, einen **Lastausgleich** über mehrere Pfade zu realisieren. Im Gegensatz dazu ist eine Lastverteilung in Schicht 2 schwer zu entwickeln, zu implementieren und zu betreiben.

Erstreckt sich ein VLAN über mehrere Geräte, dann werden diese durch einen **Trunk** miteinander verbunden. Ein Trunk überträgt den Datenverkehr mehrerer VLANs und kann etwa zur Verbindung eines Switchs mit einem anderen Switch, einem VLANs verbindenden Router oder einem Server verwendet werden, der mit einer speziellen, das Trunking unterstützenden Netzwerkkarte ausgestattet ist.

Immer wenn ein Host in einem VLAN mit einem Host in einem anderen VLAN kommunizieren will, wird ein Router oder ein Schicht-3-Switching benötigt.

4.4. Design eines Campus-LAN

Utenstehende Abbildung zeigt ein typisches Design eines großen Campus-LANs einschließlich der zugehörigen Terminologie. In diesem LAN sind circa 1000 PCs an Switches angeschlossen. Die jeweils etwa 25 Ports unterstützen.



Man verwendet zur Beschreibung der Rollen der einzelnen Switches in einem Campus-Design die folgenden drei Begriffe: **Access, Distribution und Core**. Diese Rollen unterscheiden sich in erster Linie dadurch, ob der jeweilige Switch Daten von Benutzergeräten und LAN-internen Komponenten überträgt (Access-Switch) oder aber Daten zwischen anderen LAN-Switches weiterleitet (Distribution- und Core-Switches).

Access-Switches sind direkt mit Endbenutzern verbunden und stellen Benutzergeräten den LAN-Zugang zur Verfügung. Normalerweise befinden sich Access-Switches am Rand des LANs und senden Daten von und an Endbenutzergeräte, mit denen sie verbunden sind.

In größeren Campus-LANs vermitteln Distribution-Switches einen Pfad, über den Access-Switches Daten aneinander weiterleiten können. Definitionsbedingt ist jeder Access-Switch mit mindestens einem Distribution-Switch verbunden. Die Distribution-Switches sind dafür zuständig, Datenverkehr in andere Teile des LANs weiterzuleiten. Beachten Sie, dass die meisten Designs aus Redundanzgründen mindestens zwei Uplinks zu zwei verschiedenen Distribution-Switches verwenden.

Designs, in denen eine größere Zahl von Access-Switches mit einer kleinen Zahl Distribution-Switches verbunden ist, reduzieren den Verkabelungsbedarf, ermöglichen aber gleichzeitig den Versand von Daten an alle anderen Geräte im LAN. Im obigen Bild beispielsweise könnte eine umfassende Redundanz erzielt werden, indem jeder Access-Switch über jeweils eine Leitung

mit beiden Distribution-Switches verbunden würde. Wenn jeder der 40 Access-Switches vier Verbindungen aufweist, ergibt sich eine Gesamtzahl von 160 Uplinks im Design. Würden hingegen keine Distribution-Switches eingesetzt, dann müsste man, um zwischen jedem Paar Access-Switches eine einzelne Verbindung herzustellen, insgesamt 780 Leitungen legen.

Die größten Campus-LANs enthalten häufig auch Core-Switches zur Weiterleitung von Daten zwischen Distribution-Switches. Stellen Sie sich beispielsweise einen Campus vor, auf dem Sie ein LAN wie das oben gezeigte mit zwölf Gebäuden im selben Industriegebiet eingerichtet hätten. Sie könnten zwei weitere Core-Switches ergänzen, die eine ähnliche Rolle wie die Distribution-Switches spielen, indem sie die Distribution-Switches mit dem Core verbinden. Allerdings verzichten kleinere und mittlere Campus-LANs häufig auf Core-Switches. In der folgenden Liste sind die Begriffe zusammengefasst, die die Rollen der Campus-Switches beschreiben:

- Access-Switch: Ein Access-Switch stellt einen Zugangspunkt für Endbenutzergeräte bereit. Frames werden unter normalen Umständen nicht zwischen zwei Access-Switches weitergeleitet.
- Distribution-Switch: Ein solcher Switch stellt einen Anbindungspunkt für Access-Switches dar, über den Frames Switch-übergreifend weitergeleitet werden. Ein Anschluss von Endbenutzergeräten ist nicht vorgesehen.
- Core-Switch: Ein Anbindungspunkt für Distribution-Switches, der in sehr großen Campus-LANs extrem hohe Weiterleitungsraten bereitstellt.

4.5 SDN – Software Defined Networking

Eine neue Technik drängt seit einigen Jahren auf den Markt – Software Defined Networks. Netzwerke, wie wir sie bisher kennen, bestehen aus Leitungen, Switches, Routern, Firewalls und anderen Geräten. Sie sind starr und sehr hardwarenah. Mit SDN bekommen die Systeme ein „Betriebssystem“. Sie werden flexibel und können ihr Verhalten den Anforderungen anpassen. Es wird in absehbarer Zeit nur noch eine Art von Netzwerkgeräten geben. Sie werden in sehr großen Stückzahlen gefertigt werden und dadurch sehr preiswert sein. Ob sich ein solches Gerät wie ein herkömmlicher Switch verhält oder wie ein Router, all das regeln die Regeln, die dem Netz vom Netzwerker gegeben werden. Wie diese Geräte heißen werden, ist noch unklar. Bisher nennt man sie „SDN-Switches“. Die Regeln für das Verhalten des gesamten Netzes werden in SDN-Controllern auf dem Control-Layer erstellt und verwaltet. Diese Regeln werden in sogenannten Flow-Tables gespeichert. Die SDN-Switches holen sich ihre Regeln nach Bedarf. Trifft ein Datenpaket erstmalig auf einen solchen Switch, so fragt dieser bei einem Controller nach, was er damit tun soll. Gibt es keine spezielle Regel für dieses Paket, so bekommt der Switch eine Standard-Regel. Der Switch speichert die Regel und weiß dann später immer, was er mit einem Paket dieser Art anfangen soll.

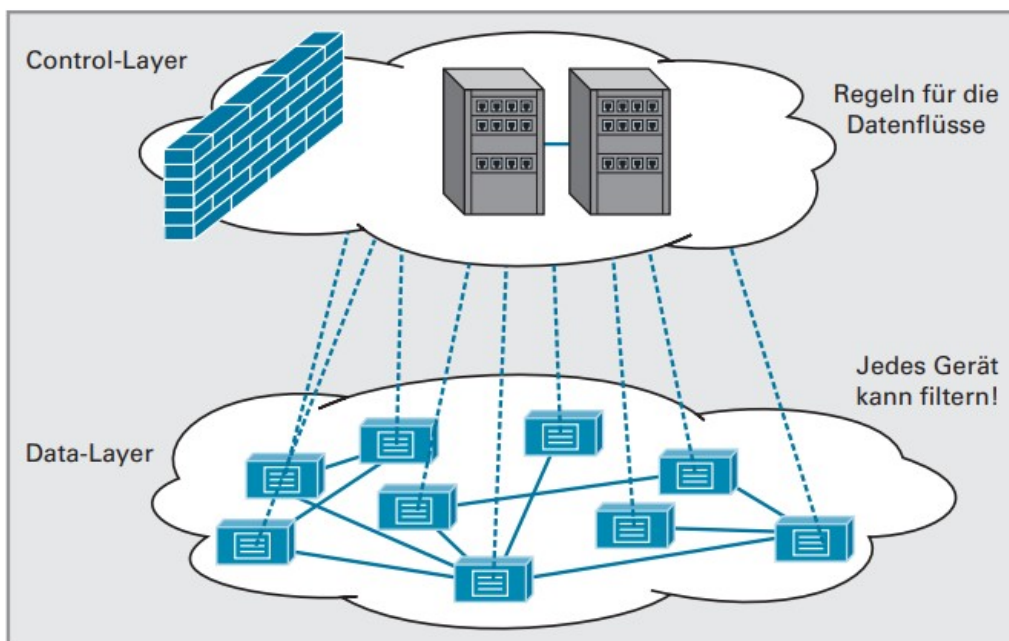


Bild 4.21: Netz mit SDN-Switches

Nun ist es egal, ob das Gerät wie ein herkömmlicher Switch funktioniert oder wie ein Router. Die Regel kann auch lauten, das Paket zu verwerfen. Eine spezielle Firewall gibt es dann nicht mehr. Vielmehr werden die Firewall-Regeln auch auf die SDN-Switches verteilt. Somit kann jeder Switch auch Firewall sein.

Hier ein Beispiel einer einfachen Flowtable:

Tabelle 4.1: Flowtable							
Regel-Nr.	Quell-MAC	Ziel-MAC	Quell-IP	Ziel-IP	Ziel-Port	...	Action
1	*	00:10:*	*	*	*		Port 1
2	*	*	*	*	20		Drop
3	*	*	*	10.10.2.3	*		Port 2
4	*	*	10.10.3.5	10.20.30.*	*		Port 1, Port 2
5	*	*	1.2.3.4	*	*		Drop
6							

Interpretation der obigen Flowtable:

- Regel Nr. 1: Alle Pakete an die Ziel-MAC, die mit 00:10 beginnen werden an Port 1 geschickt.
- Regel Nr. 2: Alle Pakete an TCP-Port 20 werden gelöscht .
- Regel Nr. 3: Alle Pakete an die IP-Adresse 10.10.2.3 werden an Switch-Port 2 weitergeschickt .
- Regel Nr. 4: Alle Pakete von IP-Adresse 10.10.3.5 an einen Rechner im Netz 10.20.30. werden an Port 1 und an Port 2 geschickt (beispielsweise zum Monitoring, zur Kontrolle was ein bestimmter Rechner in ein bestimmtes Netz schickt) .
- Regel Nr. 5: Alle Pakete von der IP-Adresse 1.2.3.4 werden gelöscht.

6. Strukturen der Gebäudeverkabelung

Heute gilt ganz klar die Prämisse: **strukturierte Verkabelung**. Die Netztechnik hat sich an eine genormte Verkabelung anzupassen. Jeder Arbeitsplatz bekommt automatisch eine Datennetzdose. Das bringt anfangs zwar höhere Investitionskosten, ist aber zukunftssicher. Fehler wirken sich nur lokal aus, denn jeder Anschluss hat sein eigenes Kabel.

Basis der heutigen Gebäudeverkabelung von Netzen sind die in den letzten Jahren erarbeiteten Normen auf diesem Gebiet. Dabei gibt es im wesentlichen drei grundlegende Normen, die für bestimmte geographische Regionen von Bedeutung sind:

- **EN 50173 (1995): Informationstechnik: Anwendungsneutrale Verkabelungssysteme**
- **ISO/IEC 11801 (1995): Generic cabling for customer premises**
- **EIA/TIA 568 A/B (1994): Commercial building telecommunications cabling standard**

Die EN 50173 und die ISO/IEC 11801 haben im wesentlichen den gleichen Inhalt und enthalten auch die gleichen Anforderungen an die Kabel und Komponenten. Die EN 50173 ist eine europäische Norm, während die ISO/IEC 11801 weltweit verwendet wird. Die EIA/TIA-568 A/B wurde speziell für den nordamerikanischen Markt von der dortigen Telekommunikationsindustrie entwickelt. Sie ist eigentlich keine Norm, sondern lediglich eine Industrie-Spezifikation. Sie enthält auch geringere Anforderungen bezüglich der Übertragungseigenschaften der Kabel als die anderen Bestimmungen. In der EN 50173 wird ebenso wie in der ISO/IEC 11801 die Ge-

bäudeverkabelung in vier Bereiche eingeteilt.

- den **Primär- oder Campusbereich** für die Verbindung der Gebäude eines Standortes untereinander,
- den **Sekundär- oder Steigbereich** für die Verbindung der einzelnen Etagen eines Gebäudes,
- den **Tertiär- oder Horizontalbereich** für die Verbindung der Anschlusseinheiten wie die Wanddose mit dem Etagenverteiler und
- den **Arbeitsplatzbereich** für den Anschluss der Endgeräte an die Anschlusseinheiten.

Campusverkabelung und Steigbereich

Auf Grund der größeren Übertragungsstrecken und dem steigenden Datenaufkommen hat sich sowohl für den Campus- als auch für den Steigbereich die **Lichtwellenleiterverkabelung** durchgesetzt. Im Außenbereich werden LWL-Außenkabel mit **Multimodefasern** verwendet. Sollten Kabellängen von größer 2000 m notwendig sein oder extrem hohe Datenraten anfallen, können ebenso Kabel mit Singlemodedefasern verwendet werden. Die Faseranzahl sollte in jedem Fall so bemessen sein, dass zukünftiges Wachstum der Netzanforderungen erfüllt werden kann. Als Faustregel sollte man **50% Reserve** zum derzeitigen Bedarf addieren. Werden also derzeit acht Fasern benötigt, sollte ein Kabel mit zwölf Fasern verwendet werden.

Im Steigbereich werden meist LWL-Innenkabel, ebenfalls mit Multimodefasern, eingesetzt. Dabei empfiehlt die EN 50173 die Verwendung von **62,5µm-Multimodefasern**. Multimodefasern mit **50µm** sind aber ebenfalls zugelassen.

Horizontalverkabelung und Arbeitsplatzbereich

Im Horizontalbereich und für die Arbeitsplatzverkabelung werden zumeist hochwertige, geschirmte symmetrische Kupferkabel und -komponenten der **Kategorie 5e, 6, 6e, 6a oder 7** eingesetzt, da hier der Anschluss an viele einzelne Schnittstellen vorgenommen wird.